

103 Komponen. 216 Dependensi. Mulai dari mana?

Implementasi DAG dan CPM pada Penjadwalan Perakitan F1
Honda RA621H

Honda RA621H | 2021 WDC

103

nodes / komponen

216

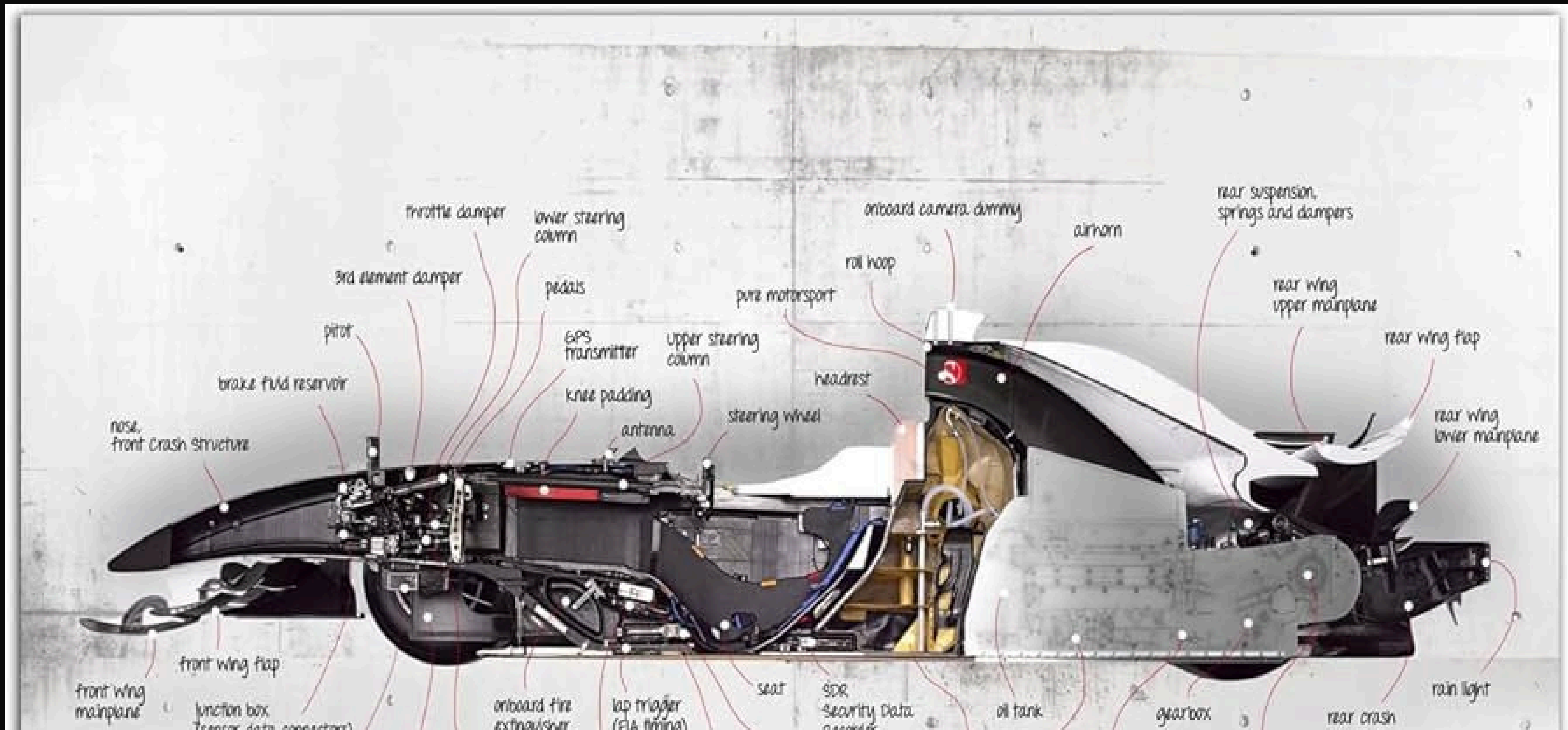
dependency edges

16

root nodes

1,032

jam total assembly



Dataset berisi 103 komponen dari 9 subsystem: ICE, Turbo, MGU-H, MGU-K, Energy Store, Chassis, Suspension, Aero, dan Final Assembly.

M A S A L A H

Seorang engineer membuka dataset dan lihat 103 komponen tanpa urutan.

Setiap komponen punya dependency. Tapi mana yang dikerjakan duluan?

C001

V6 Cylinder Block

root node, tidak ada predecessor

C003

Connecting Rods

butuh: C001, C002

C006

Cylinder Head

butuh: C001, C004

C015

Engine Assembly

butuh: C001 sampai C014

C029

MGU-H Assembly

butuh: C024 sampai C028

C097

PU into Chassis

butuh: C015, C029, C034, C038...

216 dependency edges. Urutan yang salah berarti komponen dipasang sebelum prasyaratnya selesai. Bongkar ulang = buang waktu race weekend.

Dependency-Based CPM Algorithm

Representasi DAG + Topological Sort + CPM longest path untuk urutan dan jalur kritis.

01 Bangun DAG

- 103 komponen sebagai nodes
- 216 dependency = directed edges
- 16 root nodes sebagai titik mulai
- 1 final node: C103 Final Sign-Off

02 Topological Sort

- Kahn's algorithm berbasis BFS
- Hitung in-degree tiap node
- Queue node dengan in-degree 0
- Output: urutan perakitan valid

03 CPM Longest Path

- Forward pass: earliest start/finish
- Backward pass: latest start/finish
- Float = LS - ES per komponen
- Float 0 = node di critical path

Output: Urutan assembly valid | Critical path teridentifikasi | Float tiap komponen diketahui

Struktur Data dan Algoritma | DAG + CPM

DAG

Graph representation

Directed Acyclic Graph
103 nodes, 216 edges

Kahn

Topological Sort

BFS-based
 $O(V + E)$ complexity

CPM

Critical Path Method

Forward + backward pass
Identifikasi float tiap task

3

Jurnal acuan

Tahun 2023 dan 2024
Open access, peer-reviewed

Karena di F1, urutan yang salah bukan hanya buang waktu.

Itu artinya kalah race.